

# ESAME 5

$N$  spin non interagenti in campo  $\vec{B} = B \hat{z}$ . Ogni spin  $i$  compare come un sistema a due livelli con  $E_1 = \mu_B B$  e  $E_2 = -\mu_B B$  dove  $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$  = magnetone Bohr.

①  $Z$  = Conf. a più alta energia  $Z$  = Conf. meno probabile

~~Penso al CANONICO:  $P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_j e^{-\beta E_j}}$~~

~~$U = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{\sum_j E_j e^{-\beta E_j}}{\sum_j e^{-\beta E_j}}$~~

Mi aspetto che sia quello con SPIN TUTTI ALLINEATI, qualche idea a riguardo?

②  $Z$  =  $Z$  del sistema

Calcolo  $Z_i$  per 1 spin:

$$Z = \sum_j e^{-\beta E_j} = e^{+\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B} = 2 \cosh(\beta \mu_B B)$$

$\begin{array}{c} \text{---} +\mu_B B \\ \text{---} -\mu_B B \end{array}$

Suppongo che gli SPIN sono DISTINGUIBILI (ad esempio in base alla posizione nel cristallo),

$$Z = Z^N = Z^N \cosh^N(\beta \mu_B B)$$

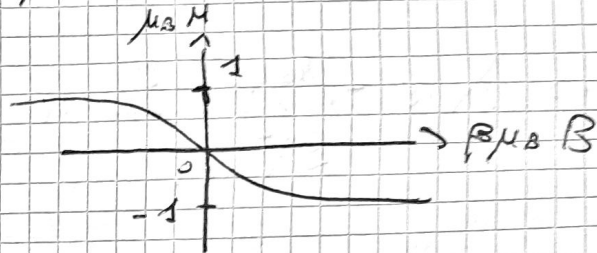
③  $Z$  =  $F$

MAIO P'EQ. PONTE

$$Z = -k_B T \log Z = -k_B T N \log [2 \cosh(\beta \mu_B B)]$$

④  $Z$  =  $M = \frac{\partial F}{\partial B} \Big|_T$

$$M = - \frac{\mu_B T N \sum \tanh(\beta \mu_B B)}{2 \cosh(\beta \mu_B B)} \cdot \beta \mu_B \frac{M}{\mu_B B}$$



$$M = - \mu_B N \tanh(\beta \mu_B B)$$

Calcolo anche ENTROPIA:

$$S = - \frac{\partial F}{\partial T} \Big|_{V, N} = - \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{F}{T} \right) \Big|_{V, N}$$

$$S = - \frac{\partial F}{\partial T} \Big|_{V, N} = \frac{1}{T} \frac{\partial F}{\partial \beta} \Big|_{V, N} = - \frac{N \mu_B}{T} \frac{1}{\beta} \left[ \frac{1}{\beta} \log(\beta \mu_B B) \right]$$

$$= - \frac{N \mu_B^2}{T} \left[ - \frac{1}{\beta^2} \log(\dots) + \frac{1}{\beta} \frac{\mu_B B}{\beta \mu_B B} \right] = N \mu_B (\log(\dots) - 1)$$

$$S = N \mu_B [\log(\beta \mu_B B) - 1]$$

All'aumentare di  $B$  aumenta  $|M|$  e finisce  
 $M$  non si avvicina a  $M = \pm 1$ . Fisicamente significa che  
 senza campo  $M(B=0) = 0$  gli spin sono disallineati (casuale)  
 e all'aumentare di  $B$  iniziano ad allinearsi finché  
 $|M| = 1$  che corrisponde a tutti gli spin allineati

Cosa  $S$  non lo che dire.  $10 \approx ?$

⑤ Calcolo  $\chi \approx \frac{\mu_B M}{B V}$  nel limite  $B \rightarrow 0$

$\mu_B \tanh(x=0) = 0$ ,  $\cosh(x=0) = 1$  e approssimo  $\tanh(x)$   
 al 1° ordine intorno  $x=0$   
 $\tanh(x) \approx \tanh(x=0) + \frac{1}{\cosh^2(x)} \Big|_{x=0} (x-0) = x$

$$\Rightarrow H(B \ll 1) \approx -\mu_B H(\beta \mu_B B) = -\frac{\mu_B^2 N B}{k_B T}$$

$$\Rightarrow \chi \approx -\frac{\mu_0 \mu_B^2 N B}{B V k_B T} \propto \frac{1}{T} \quad \text{Curie}$$